



CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO/ *PROGRAMME*

Ngành/Major: Công nghệ chế biến thủy sản/ *Fish Processing Technology*

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH (*GENERAL INFORMATION*)

a) Đơn vị được giao quản lý/ <i>Managed by</i>	Khoa Công nghệ thực phẩm (<i>Department of Food Technology</i>)
b) Ngành đào tạo/ <i>Major</i>	Công nghệ chế biến thủy sản (<i>Fish Processing Technology</i>)
c) Tên chương trình/ <i>Programme</i>	Công nghệ chế biến thủy sản (<i>Fish Processing Technology</i>)
d) Mã số ngành đào tạo/ <i>Major code</i>	7540105
e) Trình độ đào tạo/ <i>Level of study</i>	Đại học (<i>Undergraduate</i>)
f) Hình thức đào tạo/ <i>Mode of study</i>	Chính quy (<i>Full time</i>)
g) Thời gian đào tạo/ <i>Training duration</i>	4,5 năm (<i>4.5 years</i>)
h) Ngôn ngữ đào tạo/ <i>Language</i>	Tiếng Việt (<i>Vietnamese</i>)
i) Tên văn bằng sau tốt nghiệp/ <i>Degree name</i>	Kỹ sư Công nghệ Chế biến thủy sản (<i>Engineer of Fish Processing Technology</i>)
j) Thời gian cập nhật CTĐT/ <i>Programme last updated</i>	6/2026

II. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. PEO1: Có tri thức cơ bản về khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn; bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, đạo đức, thẩm mỹ, sức khỏe; kỹ năng ngoại ngữ, kỹ năng số và các kỹ năng mềm; từ đó vận dụng vào cuộc sống, học tập và công việc sau này.
2. PEO2: Phát triển chuyên môn vững vàng trong lĩnh vực chế biến, bảo quản và phát triển sản phẩm thủy sản; đảm bảo các yêu cầu về chất lượng, an toàn thực phẩm và tạo ra giá trị gia tăng theo định hướng phát triển bền vững.
3. PEO3: Đảm nhận hiệu quả vai trò quản lý, điều hành kỹ thuật, kiểm soát chất lượng và tối ưu hóa quy trình chế biến thủy sản thông qua ứng dụng công nghệ hiện đại và chuyển đổi số.
4. PEO4: Chủ động nghiên cứu ứng dụng, cải tiến công nghệ và phát triển sản phẩm mới; đưa ra các giải pháp kỹ thuật hiệu quả nhằm nâng cao giá trị và năng suất trong chuỗi cung ứng thủy sản.
5. PEO5: Phát triển nghề nghiệp bền vững thông qua tự học, làm việc nhóm và thích ứng tốt với môi trường hội nhập quốc tế; tuân thủ đạo đức nghề nghiệp và đóng góp trách nhiệm cho sự phát triển của cộng đồng.

III. CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

3.1. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Sau khi học xong chương trình đào tạo ngành Công nghệ chế biến thủy sản, sinh viên có khả năng:

1. PLO1: Vận dụng kiến thức về lý luận chính trị, quân sự, pháp luật, các phương pháp rèn luyện sức khỏe; khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn để thực hiện nghĩa vụ công dân, phát triển cá nhân và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và lĩnh vực, ngành đào tạo.
2. PLO2: Vận dụng tư duy sáng tạo, kỹ năng mềm, năng lực ngoại ngữ (bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ) và năng lực số (bậc 4/8 theo Khung năng lực số) để làm việc hiệu quả, giải quyết vấn đề và tự học suốt đời; đóng góp cho cộng đồng và phát triển bền vững.
3. PLO3: Thiết kế và vận hành quy trình công nghệ chế biến thủy sản đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, chất lượng và an toàn thực phẩm.
4. PLO4: Phân tích, đánh giá và giám sát chất lượng nguyên liệu và sản phẩm thủy sản theo các phương pháp tiêu chuẩn.
5. PLO5: Xây dựng, triển khai và đánh giá hệ thống quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm trong chế biến thủy sản.
6. PLO6: Ứng dụng công cụ phân tích dữ liệu và công nghệ số để giám sát và hỗ trợ ra quyết định trong nghiên cứu, sản xuất và kiểm soát chất lượng.
7. PLO7: Vận hành và đánh giá hiệu quả hệ thống máy và thiết bị chế biến trong nhà máy chế biến thủy sản.
8. PLO8: Nghiên cứu và phát triển sản phẩm thủy sản giá trị gia tăng dựa trên nguyên liệu và công nghệ phù hợp.
9. PLO9: Đề xuất giải pháp sử dụng hiệu quả tài nguyên và giảm thiểu tác động môi trường; đồng thời thể hiện năng lực làm việc nhóm, thích ứng nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội.

3.2. Ma trận tương thích giữa chuẩn đầu ra và mục tiêu đào tạo

PEOs	Chuẩn đầu ra - PLOs								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	x	x	x	-	-	x	-	-	x
2	-	x	x	x	x	x	x	x	x
3	-	x	x	x	x	x	x	x	-
4	-	x	-	x	-	x	-	x	-
5	-	x	-	-	-	x	-	x	x

IV. VỊ TRÍ VIỆC LÀM

1. Cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ liên quan đến thực phẩm - thủy sản;
2. Cơ quan/tổ chức phân tích, kiểm định chất lượng vệ sinh và an toàn thực phẩm - thủy sản;
3. Cơ quan/tổ chức quản lý nhà nước về thực phẩm-thủy sản;
4. Viện/cơ sở nghiên cứu thực phẩm-thủy sản;
5. Cơ quan/tổ chức tư vấn ngành thực phẩm - thủy sản;
6. Cơ sở đào tạo ngành chế biến thực phẩm - thủy sản.

V. QUY ĐỊNH TUYỂN SINH, ĐÀO TẠO VÀ TỐT NGHIỆP

Thông tin tuyển sinh	- Hình thức tuyển sinh: xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT và các hình thức khác - Phạm vi tuyển sinh: trong cả nước - Đối tượng tuyển sinh: thí sinh tốt nghiệp THPT và tương đương
Điều kiện nhập học	Thí sinh đủ các điều kiện xét tuyển vào trường theo quy định hiện hành.
Quy định đào tạo	Chi tiết tại website: www.ntu.edu.vn
Điều kiện tốt nghiệp	Chi tiết tại website: www.ntu.edu.vn

VI. CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TT	Cấu trúc chương trình	Tổng		Kiến thức bắt buộc		Kiến thức tự chọn	
		Tín chỉ	Tỷ lệ %	Tín chỉ	Tỷ lệ %	Tín chỉ	Tỷ lệ %
I	Giáo dục tổng quát	50	33,3	42	28	8	5,3
1	Xã hội, Nhân văn và Nghệ thuật	30	20	24	16	6	4
2	Toán, Tin học, Tự nhiên và Công nghệ	20	13,3	18	12	2	1,3
3	GD thể chất và Quốc phòng - An ninh	11	<i>Không tính vào khối lượng của CTĐT</i>				
II	Giáo dục chuyên nghiệp	100	66,7	90	60,0	10	6,7
1	Cơ sở ngành	39	26,0	37	24,7	2	1,3
2	Ngành	56	37,3	48	32,0	8	5,3
3	Tốt nghiệp	5	3,3	5	3,3	0	0,0
	Tổng cộng	150	100,0	132	88,0	18	12

VII. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

7.1. Nội dung chương trình đào tạo

T T	Mã H P	Tên học phần	S ố T C	Phân bố thời lượng		HP tiê n qu yết	HP so ng hà nh	Phân bổ từng Học kỳ								
				L T	T H			1	2	3	4	5	6	7	8	9
TỔNG SỐ TÍN CHỈ			1 5 0	Bắt buộc				1 4	1 7	1 9	2 3	2 0	1 4	1 1	9	5
				Tự chọn				0	4	4	0	2	0	4	4	0
I	Giáo dục tổng quát		5 0													
I. 1	Xã hội, Nhân văn và Nghệ thuật		2 8													
Các HP bắt buộc			2 4					5	7	5	3	2	2	0	0	0
1		Triết học Mác - Lênin	3	4 5				3								

2		Kinh tế chính trị Mác - Lênin	2	3 0					2						
3		Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	3 0					2						
4		Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	3 0							2				
5		Lịch sử Đảng Cộng sản VN	2	3 0								2			
6		Pháp luật đại cương	2	3 0				2							
7		Tư duy phản biện	2	3 0					2						
8		Ngoại ngữ giao tiếp 1	3	3 0	1 5				3						
9		Ngoại ngữ giao tiếp 2	3	3 0	1 5					3					
10		Ngoại ngữ học thuật 1	3	3 0	1 5						3				
Các HP tự chọn			6						2	4					
11		Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp	2 *	3 0						2 *					
12		Nhập môn marketing	2 *	3 0						2 *					
13		Nhập môn quản trị học	2 *	3 0						2 *					
		Ngôn ngữ học thuật	2 *	3 0					2 *						
		Nhập môn kinh tế học	2 *	3 0					2 *						
I. 2		Toán, Tự nhiên và Công nghệ	2 2												
Các HP bắt buộc			2 0						9	9	2	0	0	0	0
14		Toán ứng dụng 1	3	4 5				3							
15		Toán ứng dụng 2	2	3 0					2						
16		Xác suất -thống kê	2	3 0						2					
17		Hóa học ứng dụng A	4	4 5	1 5			4							
18		Sinh học ứng dụng A	2	3 0					2						
19		Kỹ năng số	2	3 0				2							

20		Vật lý ứng dụng 1	3	4 5					3							
Các HP tự chọn			2						2							
21		Phát triển bền vững	2 *	3 0					2 *							
		Vật lý ứng dụng 2	2 *	3 0					2 *							
I. 3	GD thể chất và Quốc phòng - An ninh		1 1		Không tính vào khối lượng của CTĐT											
Các HP bắt buộc			9					1								
22		Đường lối QP&AN của ĐCSVN	3	4 5												
23		Công tác quốc phòng và an ninh	2	3 0												
24		Quân sự chung	1	1 5												
25		Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật	2	1 0	2 0											
26		Giáo dục thể chất chung	1	5	1 0			1								
Các HP tự chọn			2						1	1						
27		Bóng đá 1	1 *	5	1 0				1 *							
28		Bóng đá 2	1 *	5	1 0				1 *							
		Bóng chuyền 1	1 *	5	1 0				1 *							
		Bóng chuyền 2	1 *	5	1 0				1 *							
		Cầu lông 1	1 *	5	1 0				1 *							
		Cầu lông 2	1 *	5	1 0				1 *							
		Taekwondo 1	1 *	5	1 0				1 *							
		Taekwondo 2	1 *	5	1 0				1 *							
		Bơi lội 1	1 *	5	1 0					1 *						
		Bơi lội 2	1 *	5	1 0					1 *						
		Aerobic 1	1 *	5	1 0					1 *						
		Aerobic 2	1 *	5	1 0					1 *						

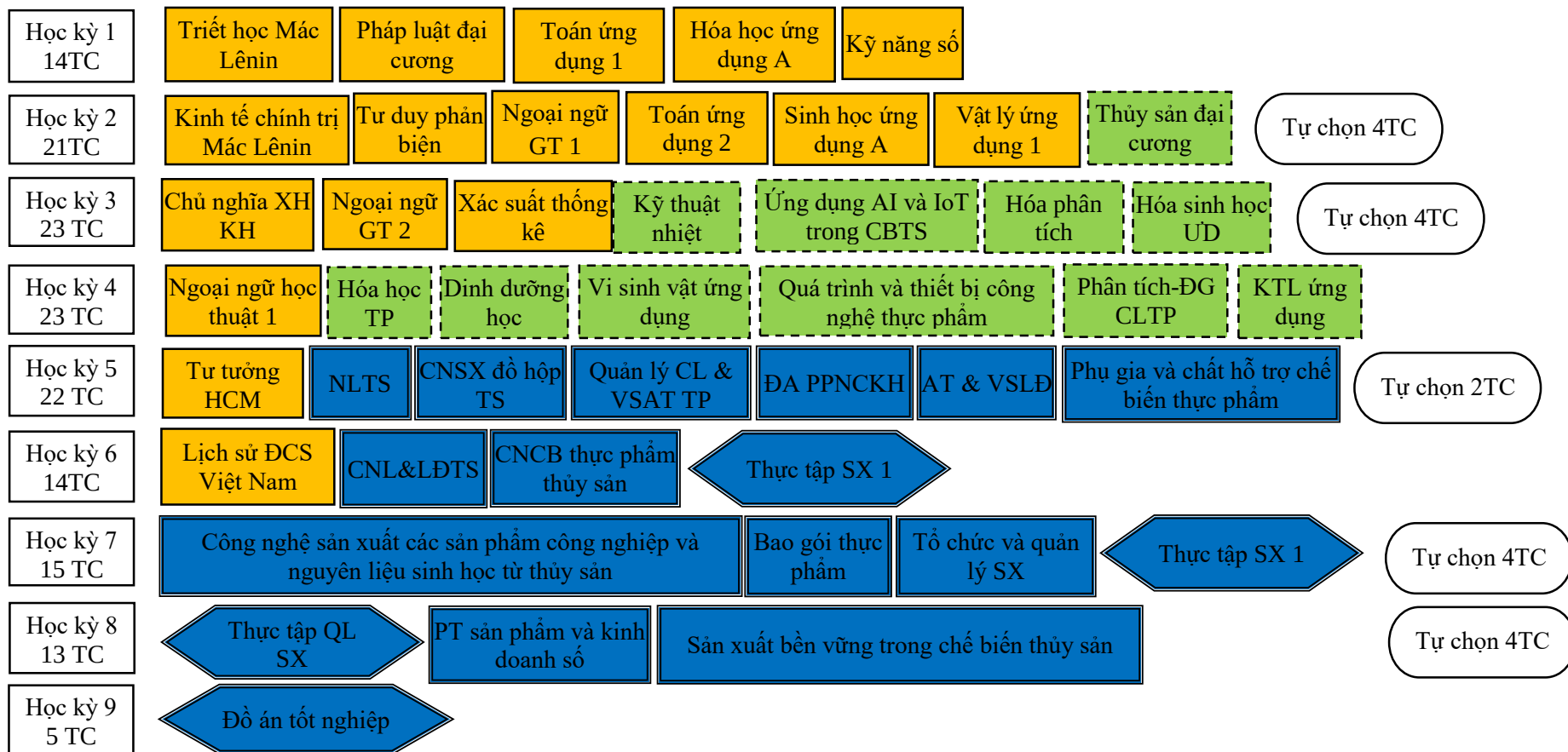
		Pickleball 1	1 *	5	1 0					1 *						
		Pickleball 2	1 *	5	1 0					1 *						
II	Giáo dục chuyên nghiệp		1 0 0													
II .1	Cơ sở ngành		3 9													
Các HP bắt buộc			3 7					0	3	1 2	2 0	2	0	0	0	0
29		Kỹ thuật nhiệt	3	4 5						3						
30		Ứng dụng AI và IoT trong chế biến Thủy sản	3	3 0	1 5					3						
31		Thủy sản đại cương	3	4 5					3							
32		Hóa phân tích	3	3 0	1 5					3						
33		Hóa sinh học ứng dụng	3	3 0	1 5					3						
34		Hóa học thực phẩm	2	3 0							2					
35		Dinh dưỡng học	2	3 0							2					
36		Vi sinh vật ứng dụng A	4	3 0	3 0						4					
37		Quá trình và thiết bị công nghệ thực phẩm	4	4 5	1 5						4					
38		Phân tích và đánh giá chất lượng thực phẩm	4	3 0	3 0						5					
39		Kỹ thuật lạnh ứng dụng trong chế biến thủy sản	3	3 0	1 5						3					
40		Phụ gia và chất hỗ trợ chế biến thực phẩm	2	3 0								2				
Các HP tự chọn			2									2				
41		Quản trị chuỗi cung ứng sản phẩm thủy sản	2 *	3 0								2 *				
		Hóa vô cơ	2 *	3 0								2 *				
		Hóa hữu cơ	2 *	3 0								2 *				

[illegible]

58		Thiết kế dây chuyền công nghệ	2 *	3 0										2 *		
59		Vận hành sửa chữa máy lạnh	2 *	3 0										2 *		
60		Cấp nước và xử lý nước thải trong chế biến thủy sản	2 *	3 0											2 *	
		Phân tích nguy cơ trong công nghiệp thực phẩm	2 *	3 0											2 *	
		Văn hóa ẩm thực	2 *	3 0											2 *	
II .3	Tốt nghiệp		5													5
61		Đồ án tốt nghiệp	5													5

Ghi chú: Các tín chỉ có dấu “” là của HP tự chọn.*

7.2. Lưu đồ đào tạo



Ghi chú: (1) Các biểu thị của hình dạng khung:

HP bắt buộc

HP tự chọn

T. tập/TN

(2) Chỉ thị màu/viên:

Khối KT chung

Khối KT cơ sở

Khối KT CN

7.3 Ma trận thể hiện sự đóng góp của Học phần để đạt được Chuẩn đầu ra

[illegible]

[illegible]

	Taekwondo 1	1*										
	Taekwondo 2	1*										
	Bơi lội 1	1*										
	Bơi lội 2	1*										
	Aerobic 1	1*										
	Aerobic 2	1*										
	Pickleball 1	1*										
	Pickleball 2	1*										
II	Giáo dục chuyên nghiệp	104										
II.1	Cơ sở ngành	43										
	Các HP bắt buộc	41										
29	Kỹ thuật nhiệt	3			R				R			2R
30	Ứng dụng AI và IoT trong chế biến Thủy sản	3		R		R	R	M	R	R	R	M+6R
31	Thủy sản đại cương	3			I	I					R	R+2I
32	Hóa phân tích	3				M		R				M+R
33	Hóa sinh học ứng dụng	3			R	R				R		3R
34	Hóa học thực phẩm	2			R	R				R		3R
35	Dinh dưỡng học	2			R	R				R	R	4R
36	Vi sinh vật ứng dụng A	4			R	M	R				R	M+3R
37	Quá trình và thiết bị công nghệ thực phẩm	4			M	R			R			M+2R
38	Phân tích và đánh giá chất lượng thực phẩm	5		R	R	M	R	R		R		M+5R
39	Kỹ thuật lạnh ứng dụng trong chế biến thủy sản	3			M	R			R		R	M+3R
40	Phụ gia và chất hỗ trợ chế biến thực phẩm	2			R	R	R			R		4R

	Các HP tự chọn	2										
41	Quản trị chuỗi cung ứng sản phẩm thủy sản	2*		R			R	R			M	M+3R
	Hóa vô cơ	2*	R	R								2R
	Hóa hữu cơ	2*	R	R								2R
	Vật lý thực phẩm	2*			R	R			R			3R
	Hóa lý-hóa keo	2*			R	R				R		3R
	Ngư loại học	2*			R	R					R	3R
II.2	Ngành	56										
	Các HP bắt buộc	48										
42	Nguyên liệu thủy sản	3			R	M	R			R	R	M+4R
43	Công nghệ lạnh và lạnh đông thủy sản	4			M	R	R		R		R	M+4R
44	Công nghệ sản xuất đồ hộp thủy sản	3		R	M	R	R		R	R	R	M+6R
45	Công nghệ chế biến thực phẩm thủy sản	5		R	M	R	R		R	R	R	M+6R
46	Công nghệ sản xuất các sản phẩm công nghiệp và nguyên liệu sinh học từ thủy sản	4		R	R	R				M	M	2M+3R
47	Bao gói thực phẩm	2			R	R	R			R	R	5R
48	Quản lý chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm	4		R	R	M	M	R			R	2M+4R
49	Thực tập sản xuất 1	3		R	R	R	R		R		M	M+5R
50	Thực tập sản xuất 2	3		R	M	R	R	R	R	R	M	2M+6R
51	Thực tập quản lý sản xuất	2		M	R	R	M	R	R		M	3M+4R
52	Phát triển sản phẩm và kinh doanh số	4		M	R	R		R		M	R	2M+4R
53	Đề án Phương pháp nghiên cứu khoa học	3		M	R	M		M		R	R	3M+3R
54	Tổ chức và quản lý sản xuất	2		R	R		M	R	R		M	2M+4R

55	An toàn và vệ sinh lao động	3		R	R		R		R		M	M+4R
56	Sản xuất bền vững trong chế biến thủy sản	3		R	R		R	R			M	M+4R
	Các HP tự chọn	8										
57	Số hoá trong hoạch định nguồn lực doanh nghiệp thủy sản	2*		R		R	R	M			R	M+4R
58	Thiết kế dây chuyền công nghệ	2*		R	M	R	R		M	R	R	2M+5R
59	Vận hành sửa chữa máy lạnh	2*			M	R	R		R	R	R	M+5R
60	Cấp nước và xử lý nước thải trong chế biến thủy sản	2*		R	R	R	R	R			M	M+5R
	Phân tích nguy cơ trong công nghiệp thực phẩm	2*		R	R	M	M	R			R	2M+4R
	Văn hóa ẩm thực	2*		R						R	R	3R
II.3	Tốt nghiệp	5										
61	Đồ án tốt nghiệp	5	R	M	M	M	R	R	R	M	M	5M+4R
	Tổng											

7.4. Mô tả văn tắt học phần

TT	Tên học phần	Mô tả văn tắt học phần	Đáp ứng CDR CTĐT
1	Triết học Mác - Lênin	Học phần Triết học Mác –Lênin được căn cứ vào mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo học phần được xây dựng thành cấu trúc 12 chủ đề. 1: Triết học và vai trò của triết học trong đời sống xã hội. 2: Triết học Mác – Lênin và vai trò triết học Mác – Lênin trong đời sống xã hội. 3: Vật chất và ý thức. 4: Hai nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật. 5: Các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật. 6: Các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật. 7: Lý luận nhận thức. 8: Học thuyết Hình thái kinh tế - xã hội. 9: Giai cấp và dân tộc. 10: Nhà nước và cách mạng xã hội. 11: Ý thức xã hội. 12: Triết học về con người.	PLO1

2	Kinh tế chính trị Mác - Lênin	Nội dung học phần gồm 6 chương: Trong đó, chương 1 bàn về đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác – Lênin. Từ chương 2 đến chung 6 trình bày nội dung cốt lõi của kinh tế chính trị Mác – Lênin theo mục tiêu của môn học. Cụ thể các vấn đề như: Hàng hóa, thị trường và vai trò của các chủ thể trong nền kinh tế thị trường; Sản xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường; Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.	PLO1
3	Chủ nghĩa xã hội khoa học	Học phần trình bày hệ thống lý luận chủ nghĩa xã hội khoa học bao gồm: Chủ đề 1: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của chủ nghĩa xã hội khoa học, sự hình thành và các giai đoạn phát triển cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa học. Chủ đề 2: Sự mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Chủ đề 3: CNXH và thời kỳ quá độ đi lên CNXH. Chủ đề 4: Dân chủ XHCN và nhà nước XHCN. Chủ đề 5: Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên CNXH. Chủ đề 6: Vấn đề dân tộc và tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên CNXH. Chủ đề 7: Vấn đề gia đình trong thời kỳ quá độ lên CNXH.	PLO1
4	Tư tưởng Hồ Chí Minh	Nội dung của học phần bao gồm 12 chủ đề trình bày những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh theo mục tiêu của học phần và trong mỗi chủ đề sẽ trình bày những nội dung cơ bản theo mục tiêu của từng chủ đề. 1. Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh. 2. Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh. 3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc. 4. Tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH và con đường quá độ lên CNXH ở Việt Nam. 5. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam. 6. Tư	PLO1

		tướng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc. 7. Tư tưởng Hồ Chí Minh đoàn kết quốc tế. 8. Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ. 9. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân. 10. Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá. 11. Tư tưởng Hồ Chí Minh đạo đức. B. Tư tưởng Hồ Chí Minh và xây dựng con người mới.	
5	Lịch sử Đảng Cộng sản VN	Trang bị cho SV sự hiểu biết về đối tượng, mục đích, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu, học tập Lịch sử Đảng và những kiến thức cơ bản, cốt lõi, hệ thống về sự ra đời của Đảng (1920-1930), quá trình Đảng lãnh đạo cuộc đấu tranh giành chính quyền (1930-1945), lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, hoàn thành giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước (1945-1975), lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tiến hành công cuộc đổi mới (1975-2018). Qua đó khẳng định các thành công, nêu lên các hạn chế, tổng kết những kinh nghiệm về sự lãnh đạo cách mạng của Đảng để giúp người học nâng cao nhận thức, niềm tin đối với Đảng và khả năng vận dụng nhận thức lịch sử vào công tác thực tiễn, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.	PLO1
6	Pháp luật đại cương	Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về: Nhà nước và Pháp luật, quy phạm pháp luật, các văn bản quy phạm pháp luật; hiện tượng vi phạm pháp luật và biện pháp cưỡng chế đối với các chủ thể vi phạm pháp luật; nội dung cơ bản của một số ngành luật quan trọng ở Việt Nam hiện nay.	PLO1
7	Tư duy phản biện	Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về tư duy phản biện bao gồm các đặc trưng của tư duy phản biện, phương pháp xác định, phân tích, đánh giá một luận điểm đã cho, phát hiện các sai lầm của một luận điểm, đánh giá độ tin cậy của nguồn chứng cứ và trình tự xây dựng luận điểm một cách vững chắc, hợp lý và tin cậy.	PLO1,2

8	Ngoại ngữ giao tiếp 1		PLO1,2
9	Ngoại ngữ giao tiếp 2		PLO1,2
10	Ngoại ngữ học thuật 1		PLO1,2
11	Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp	Học phần nghiên cứu về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, tư duy tích cực và tinh thần phụng sự của doanh nhân. Học phần trang bị những kiến thức, kỹ năng và phẩm chất cho quá trình khai phóng ý tưởng đổi mới sáng tạo, nghiên cứu mô hình kinh doanh cũng như hình thành đội cộng sự khởi nghiệp.	PLO1,2
12	Nhập môn marketing		PLO 3, 7
13	Nhập môn quản trị học		PLO 3, 7, 8
	Ngôn ngữ học thuật	Học phần cung cấp cho người học các kiến thức và kỹ năng ngôn ngữ căn bản dùng trong học thuật, bao gồm các phương pháp: nghe giảng, nghe thuyết trình; phát biểu, tranh luận, thuyết trình; đọc các tài liệu khoa học; viết các báo cáo khoa học. Thông qua đó, người học có thể sử dụng ngôn ngữ hiệu quả trong quá trình học tập và trong môi trường nghề nghiệp sau này.	PLO1,2
	Nhập môn Kinh tế học		PLO 3, 7
14	Toán ứng dụng 1		PLO1
15	Toán ứng dụng 2		PLO1
16	Xác suất -thống kê		PLO1
17	Hóa học ứng dụng A		PLO1
18	Sinh học ứng dụng A		PLO1
19	Kỹ năng số		PLO1,2
20	Vật lý ứng dụng 1		PLO1
21	Phát triển bền vững		PLO1,2
	Vật lý ứng dụng 2		PLO1

22	Đường lối QP&AN của ĐCSVN		
23	Công tác QP & AN		
24	Quân sự chung		
25	KT c.đấu bộ binh và chiến thuật		
26	Giáo dục thể chất chung		
27	Bóng đá 1		
28	Bóng đá 2		
	Bóng chuyền 1		
	Bóng chuyền 2		
	Cầu lông 1		
	Cầu lông 2		
	Taekwondo 1		
	Taekwondo 2		
	Bơi lội 1		
	Bơi lội 2		
	Aerobic 1		
	Aerobic 2		
	Pickleball 1		
	Pickleball 2		
29	Kỹ thuật nhiệt	Học phần cung cấp cho người học kiến thức về nhiệt động lực học và truyền nhiệt như nhiệt lượng và công, môi chất và các thông số trạng thái của môi chất, khí lý tưởng và các quá trình nhiệt động cơ bản của khí lý tưởng, định luật nhiệt động thứ nhất, định luật nhiệt động thứ hai, hơi nước, không khí ẩm; quá trình lưu động của khí và hơi; chu trình nhiệt động của động cơ nhiệt	PLO 3, 7

		và máy lạnh; các phương thức truyền nhiệt cơ bản: dẫn nhiệt, đối lưu và bức xạ; các thiết bị trao đổi nhiệt.	
30	Ứng dụng AI và IoT trong chế biến Thủy sản	Học phần giới thiệu các kiến thức và kỹ năng về ứng dụng Công nghệ thông tin trong lĩnh vực chế biến Thủy sản. Các chủ đề chính của học phần bao gồm: thu thập và phân tích dữ liệu; ứng dụng IoT để giám sát và điều khiển; ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chế biến Thủy sản.	PLO 2, 4, 5, 6
31	Thủy sản đại cương	Học phần cung cấp cho người học kiến thức khái quát về ngành khai thác, nuôi trồng và công nghệ chế biến thủy sản. Vai trò của ngành thủy sản trong nền kinh tế quốc dân; thực trạng và tiềm năng của ngành thủy sản hiện nay; vật liệu nghề cá; phân loại và đặc điểm chính của các nghề khai thác thủy sản phổ biến ở Việt Nam; các nhóm đối tượng nuôi trồng và các hệ thống nuôi trồng thủy sản; tổn thất sau thu hoạch; phương pháp bảo quản và chế biến nguyên liệu thủy sản sau thu hoạch.	PLO 1, 3, 9
32	Hóa phân tích	Trang bị các kiến thức cơ bản cho sinh viên các ngành không chuyên Hóa về các phương pháp phân tích định lượng (phân tích thể tích, phân tích khối lượng, trắc quang – so màu; phương pháp đo thể; phương pháp sắc ký), cách tính toán nồng độ, pha chế dung dịch trong hóa phân tích, xử lý số liệu Trang bị cho sinh viên các kỹ năng cơ bản về phân tích định lượng: phân tích thể tích, phân tích khối lượng, trắc quang – so màu; phương pháp đo thể; phương pháp sắc ký, tính toán nồng độ, pha chế dung dịch trong hóa phân tích, xử lý số liệu phân tích.	PLO 4, 6
33	Hóa sinh học ứng dụng	Học phần cung cấp kiến thức nền tảng về hóa sinh các thành phần chính trong thực phẩm gồm protein, glucid, lipid, vitamin và enzyme; các đặc điểm cấu trúc – tính chất – chức năng, cùng những biến đổi hóa sinh của chúng trong quá trình chế biến, bảo quản và tiêu hóa thực phẩm. Học phần đồng thời trang bị một số kỹ năng thực hành và phương	PLO 3, 4, 8

		pháp phân tích cơ bản phục vụ đánh giá chất lượng và an toàn thực phẩm.	
34	Hóa học thực phẩm	Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về vai trò và ảnh hưởng của nước đối với quá trình chế biến và bảo quản thực phẩm. Học phần cũng cung cấp cho sinh viên các kiến thức về các đặc tính công nghệ của protein, carbohydrat trong thực phẩm. Học phần là cơ sở để sinh viên ứng dụng nhằm chế biến các sản phẩm mới giàu protein và carbohydrat như sản xuất tạo gel, Sản xuất surimi, tạo sợi, tạo màng,... từ protein và carbohydrat.	PLO 3, 4, 8
35	Dinh dưỡng học	Học phần cung cấp cho người học các kiến thức căn bản về nhu cầu năng lượng và khẩu phần dinh dưỡng của người sử dụng thực phẩm, làm cơ sở cho việc sản xuất và thương mại hóa sản phẩm thực phẩm; nhằm góp phần giúp người học có khả năng phát triển kiến thức để tự thiết kế khẩu phần dinh dưỡng hợp lý cho mình, cho gia đình và cho người tiêu dùng thực phẩm, đáp ứng nhu cầu của một xã hội hiện đại trong đó người tiêu dùng hiểu biết về “thực đơn dinh dưỡng” của mình.	PLO 3, 8, 9
36	Vi sinh vật ứng dụng A	Học phần trang bị cho người học kiến thức lý thuyết về hình thái, cấu trúc, phân loại vi sinh vật; nhu cầu dinh dưỡng, quá trình trao đổi chất, trao đổi năng lượng, quá trình sinh tổng hợp trong tế bào; quá trình sinh trưởng vi sinh vật và vai trò, tác động của các nhóm vi sinh vật trong các lĩnh vực khác nhau. Phần thực hành giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng làm việc trong phòng thí nghiệm vi sinh thông qua việc tuân thủ nội quy và quy tắc an toàn sinh học; thực hiện các kỹ thuật cơ bản như làm tiêu bản và quan sát hình thái vi sinh vật dưới kính hiển vi; các phương pháp cấy và phân lập vi sinh vật; chuẩn bị dụng cụ và môi trường dinh dưỡng để nuôi cấy kiểm tra mật độ vi sinh vật.	PLO 3, 4, 5

37	Quá trình và thiết bị công nghệ thực phẩm		PLO 3, 7
38	Phân tích và đánh giá chất lượng thực phẩm		PLO 4, 6, 8
39	Kỹ thuật lạnh ứng dụng trong chế biến thủy sản	Học phần cung cấp cho người học những kiến thức căn bản về các quá trình nhiệt động học diễn ra trong hệ thống lạnh; Nguyên lý của các quá trình làm lạnh nhân tạo; Những kiến thức về vật liệu nhiệt lạnh; Cấu tạo, hoạt động, tính năng kỹ thuật và tương quan giữa các thiết bị trong các loại hệ thống lạnh, nhằm làm cơ sở cho tính chọn máy và thiết bị lạnh phù hợp công nghệ và yêu cầu của nơi sử dụng thiết bị lạnh Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hệ thống bơm nhiệt; Hệ thống lạnh công nghiệp - dân dụng; và một số ứng dụng khác của ngành lạnh trong thực tế, nhằm giúp người học hiểu cách thức hoạt động của một số hệ thống lạnh và phương pháp khắc phục một số sự cố thường gặp trong thực tế.	PLO 3, 7
40	Phụ gia và chất hỗ trợ chế biến thực phẩm	Học phần cung cấp cho người học một số khái niệm cơ bản liên quan đến phụ gia thực phẩm; hướng dẫn cách sử dụng các văn bản luật liên quan đến phụ gia thực phẩm của Việt Nam; cách thức tra cứu, cập nhật thông tin về phụ gia thực phẩm; đặc tính của các nhóm phụ gia thường dùng trong chế biến thực phẩm (Kiểm soát VSV, oxi hóa lipid, tạo/ổn định màu, mùi, vị và trạng thái của hệ dị thể) và phương pháp lựa chọn phụ gia phù hợp với mục đích sử dụng khi sản xuất các sản phẩm thực phẩm.	PLO 3, 5, 8
41	Quản trị chuỗi cung ứng sản phẩm thủy sản		PLO 2, 5, 9
	Hóa vô cơ	Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về hóa bao gồm: cấu tạo, tính chất, ứng dụng, phương pháp điều chế của một số đơn chất và hợp chất quan trọng của các phân nhóm nguyên tố trong bảng hệ thống tuần hoàn.	PLO 1, 4

	Hóa hữu cơ	Trang bị các kiến thức cơ bản cho sinh viên về cấu trúc các hợp chất hữu cơ; tính chất vật lý và hóa học của các nhóm hợp chất hữu cơ (hydrocarbon; alcohol, phenol; aldehyde, ketone; acid carboxylic; ester; lipid; carbohydrate; amine; acid amin, peptide, protein) và ứng dụng của chúng trong thực tiễn. Hướng dẫn sinh viên sử dụng các dụng cụ, thiết bị cơ bản dùng trong thí nghiệm Hóa học. củng cố lại các kiến thức đã được học ở học phần lý thuyết Hóa hữu cơ về các tính chất vật lý, tính chất hóa học của các nhóm chức.	PLO 1, 4
	Vật lý thực phẩm	Học phần cung cấp cho người học kiến thức về các đặc trưng hình học và vật lý của nguyên liệu, bán thành phẩm và sản phẩm thực phẩm; Các tính chất nhiệt, điện từ, tính chất quang học và âm học của nguyên liệu thực phẩm; Tính chất lưu biến; hệ nhiều pha trong thực phẩm; Các phương pháp đo một số thông số vật lý đặc trưng của thực phẩm. Ứng dụng để đánh giá chất lượng thực phẩm hay thiết kế công nghệ cũng như đề xuất giải pháp sử dụng sản phẩm thực phẩm.	PLO 3, 4
	Hóa lý-hóa keo	Học phần cung cấp những kiến thức và kỹ năng cơ bản về: cân bằng pha, cân bằng phân bố chất tan giữa 2 dung môi không trộn lẫn; cấu tạo, các hiện tượng bề mặt và tính chất lý hóa, vai trò và cách điều chế các hệ phân tán vi dị thể (hệ keo) và dung dịch hợp chất cao phân tử. Học phần tóm tắt lại các kiến thức cơ bản của môn học hóa lý hóa keo, trang bị cho sinh viên các kỹ năng phân tích các tính chất hóa lý của hệ keo và một số hợp chất cao phân tử.	PLO 1, 4
	Ngư loại học	Học phần cung cấp cho người học đặc điểm hình thái, cấu tạo các hệ cơ quan của cá, vị trí tiến hóa của cá trong hệ thống động vật có dây sống.	PLO 3, 7, 8
42	Nguyên liệu thủy sản	Học phần cung cấp cho người học kiến thức căn bản về: nguồn nguyên liệu thủy sản; biến đổi của nguyên liệu sau thu hoạch; nhận diện nguyên liệu; phân cỡ và phân hạng chất lượng nguyên liệu; xác định cơ	PLO 8, 9

		cấu (đánh tỷ lệ) và giá trị của lô nguyên liệu; phương pháp thu gom, bảo quản, vận chuyển nguyên liệu; tiếp nhận nguyên liệu tại nhà máy; đảm bảo chất lượng, vệ sinh và an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu thủy sản.	
43	Công nghệ lạnh và lạnh đông thủy sản	Học phần cung cấp cho người học kiến thức về nguyên lý chế biến, bảo quản lạnh và lạnh đông thủy sản; công nghệ sản xuất, phương pháp bảo quản, vận chuyển các sản phẩm thủy sản lạnh và lạnh đông; tính toán về chi phí nguyên liệu và nhiệt năng cần thiết trong sản xuất một số sản phẩm thủy sản lạnh, lạnh đông; các biến đổi xảy ra trong quá trình chế biến, bảo quản, vận chuyển, tan giá và làm ẩm các sản phẩm thủy sản lạnh và lạnh đông.	PLO 3, 5, 8
44	Công nghệ sản xuất đồ hộp thủy sản	Học phần cung cấp cho người học kiến thức về nguyên vật liệu, nguyên lý và kỹ thuật sản xuất đồ hộp thủy sản. Học phần rèn luyện cho người học kỹ năng xây dựng quy trình sản xuất đồ hộp; lựa chọn nguyên vật liệu phù hợp để sản xuất đồ hộp; sử dụng, vận hành một số máy móc, thiết bị cơ bản trên dây chuyền sản xuất đồ hộp, cũng như rèn luyện kỹ năng xử lý nguyên liệu (thủy sản), xếp hộp, bài khí-ghép mí, thanh trùng và làm nguội đồ hộp, cùng các thao tác công nghệ khác phục vụ cho sản xuất đồ hộp sản xuất đồ hộp thực phẩm.	PLO 4, 5
45	Công nghệ chế biến thực phẩm thủy sản	Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về: cơ sở lý thuyết sấy, lên men và ướp muối; cơ sở khoa học của quá trình chế biến khô, hun khói, surimi & sản phẩm mô phỏng, lên men và ướp muối thủy sản; thiết bị và công nghệ sản xuất; phương pháp bảo quản sản phẩm; quy trình sản xuất một số sản phẩm thủy sản khô, hun khói, lên men và ướp muối; các biến đổi chất lượng của sản phẩm trong quá trình chế biến, bảo quản và biện pháp phòng ngừa.	PLO 3, 5, 7, 9

		Phần thực hành cung cấp cho người học các bài thực hành để hình thành một số kỹ năng nghề nghiệp về: sản phẩm thủy sản khô; hun khói thủy sản; surimi; sản xuất nước mắm; mắm tôm/mắm nêm/tôm chua; sản xuất cá ướp muối; định mức nguyên liệu; theo dõi biến đổi trong quá trình sấy/hun khói, lên men, quá trình ướp muối.	
46	Công nghệ sản xuất các sản phẩm công nghiệp và nguyên liệu sinh học từ thủy sản		PLO 3, 4, 5, 7, 9
47	Bao gói thực phẩm	Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các sinh vật gây hại nông sản thực phẩm như vi sinh vật, côn trùng, gặm nhấm,...; tác hại của chúng đối với nông sản thực phẩm.	PLO 2, 5, 9
48	Quản lý chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm	Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về các phương pháp quản lý chất lượng thực phẩm: GMP, SSOP, GAP, BRC, HACCP, ISO, TQM, 5S,...; tìm kiếm và sử dụng các hệ thống văn bản pháp quy Quốc tế và Việt Nam về chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm, ứng dụng vào công tác quản lý chất lượng thực phẩm. Học phần cung cấp cho người học kiến thức và nguyên tắc cơ bản về vệ sinh, an toàn thực phẩm trong các cơ sở sản xuất thực phẩm, xác định nguyên nhân gây mất vệ sinh, an toàn thực phẩm và cách phòng ngừa.	PLO 3, 7
49	Thực tập sản xuất 1	Học phần cung cấp cho người học cơ hội tìm hiểu hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp chế biến thủy sản, thực tập tay nghề và kỹ năng phát hiện, giải quyết các vấn đề trong quy trình sản xuất sản phẩm cụ thể tại nhà máy; tìm hiểu về chương trình quản lý chất lượng sản phẩm, cách thức xử lý nguyên liệu còn lại, nước thải mà doanh nghiệp đang áp dụng.	PLO 2, 6, 8
50	Thực tập sản xuất 2	Học phần cung cấp cho người học cơ hội tìm hiểu hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp chế biến thủy sản, thực tập tay nghề và kỹ năng phát hiện, giải quyết các vấn đề trong quy trình sản xuất sản	PLO 3, 5, 7, 9

		phẩm cụ thể tại nhà máy; tìm hiểu về chương trình quản lý chất lượng sản phẩm, cách thức xử lý nguyên liệu còn lại, nước thải mà doanh nghiệp đang áp dụng.	
51	Thực tập quản lý sản xuất	Học phần cung cấp cho người học cơ hội tìm hiểu hoạt động của bộ phận quản lý tại doanh nghiệp chế biến thủy sản, thực tập tay nghề và kỹ năng quản lý, giải quyết vấn đề trong chuỗi sản xuất, quản lý chất lượng sản phẩm tại nhà máy.	PLO 2, 4, 6, 8
52	Phát triển sản phẩm và kinh doanh số	Học phần cung cấp quy trình phát triển sản phẩm từ ý tưởng đến thương mại hóa theo các mô hình hiện đại như tư duy thiết kế, mô hình công giai đoạn và khởi nghiệp tinh gọn, kết hợp triển khai kinh doanh số trong thực tế. Sinh viên thực hiện một dự án xuyên suốt bao gồm nghiên cứu thị trường, phát triển sản phẩm mẫu, xây dựng mô hình tài chính, thiết kế chiến lược kinh doanh số và thuyết trình gọi vốn. Học phần nhấn mạnh học tập qua trải nghiệm, giúp người học chuyển từ tư duy kỹ thuật sang tư duy tích hợp sản phẩm - thị trường - kinh doanh.	PLO 5, 9
53	Đồ án Phương pháp nghiên cứu khoa học	Học phần cung cấp cho người học kiến thức chung về quá trình hình thành và thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học, phương pháp bố trí thí nghiệm và thu thập thông tin, phương pháp trình bày báo cáo và công bố kết quả nghiên cứu khoa học; nhằm giúp người học có được kiến thức và kỹ năng tổ chức, thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực chuyên môn ngành nghề.	PLO 3, 7, 8
54	Tổ chức và quản lý sản xuất	Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về tổ chức và quản lý sản xuất trong doanh nghiệp chế biến thủy sản; quản lý sản xuất và nhân lực; kế hoạch sản xuất; quản lý chất lượng, thiết bị công nghệ, chi phí, vốn.	PLO 2, 5, 9
55	An toàn và vệ sinh lao động		PLO 4, 5, 9
56	Sản xuất bền vững trong chế biến thủy sản		PLO 4, 5

57	Số hoá trong hoạch định nguồn lực doanh nghiệp thuỷ sản	Học phần cung cấp kiến thức nền tảng về các chức năng quản trị trong doanh nghiệp thuỷ sản, các kiến thức về hệ thống thông tin quản lý trong bối cảnh chuyển đổi số, giúp người học hiểu và phân tích được tiến trình xây dựng hệ thống thông tin nguồn lực doanh nghiệp thuỷ sản. Đồng thời cung cấp cho người học hiểu biết và kỹ năng sử dụng hệ thống quản lý ERP.	PLO 2, 5, 6
58	Thiết kế dây chuyền công nghệ	Học phần trang bị kiến thức và kỹ năng về nguyên tắc và phương pháp lựa chọn phương án thiết kế, bố trí dây chuyền công nghệ, bố trí nhân sự, bố trí mặt bằng sản xuất trong các nhà máy thuỷ sản, thực phẩm; tính toán nguyên vật liệu, sản phẩm, lực lượng lao động, nhu cầu năng lượng; giúp hiểu rõ mối quan hệ giữa nhiệm vụ thiết kế với quản lý môi trường và quản lý chất lượng-vệ sinh an toàn thực phẩm.	PLO 5, 9
59	Vận hành sửa chữa máy lạnh		
60	Cấp nước và xử lý nước thải trong chế biến thuỷ sản	Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản: nguồn cấp, phương pháp xử lý nước cấp, các dòng thải trong chế biến thực phẩm, các phương pháp xử lý nước thải, ứng dụng trong nghiên cứu và thực tế.	PLO 4, 5, 9
	Phân tích nguy cơ trong công nghiệp thực phẩm	Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về đánh giá phơi nhiễm, đánh giá nguy cơ trong chuỗi cung ứng thực phẩm; thiết lập mục tiêu sức khỏe cộng đồng; sử dụng nguyên tắc đánh giá nguy cơ trong thực hiện quản lý, truyền thông về nguy cơ.	PLO 4, 5
	Văn hóa ẩm thực	Học phần trang bị cho người học kiến thức về cơ sở của nền văn hóa ẩm thực Việt Nam; những đặc trưng về ẩm thực ba miền và ẩm thực của các dân tộc thiểu số ở Việt nam; khái quát nét văn hóa ẩm thực độc đáo của một số nước trên thế giới và một số tôn giáo riêng.	PLO 3, 4, 5
61	Đồ án tốt nghiệp		PLO1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

7.5. Cách thức đánh giá kết quả học tập

Theo quy chế đào tạo trình độ đại học hiện hành của Trường Đại học Nha Trang.

VIII. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VÀ TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

BCN xây dựng nội dung của mục này.

TRƯỞNG KHOA

CHỦ NHIỆM CTĐT

Mai Thị Tuyết Nga

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo

HIỆU TRƯỞNG

PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-ĐHNT ngày tháng năm 2026
của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang)

1. Ma trận tương thích giữa mục tiêu của chương trình đào tạo (PEOs) với Khung trình độ quốc gia Việt Nam (VQF)

Yêu cầu trình độ bậc 6 của VQF	Mục tiêu của CTĐT (PEOs)				
	1	2	3	4	5
1. Kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết toàn diện, chuyên sâu về một ngành đào tạo, kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị và pháp luật.	x	x			x
2. Kỹ năng nhận thức liên quan đến phản biện, phân tích, tổng hợp.	x		x		x
3. Kỹ năng thực hành nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ phức tạp.	x		x		x
4. Làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm với nhóm trong việc hướng dẫn, truyền bá, phổ biến kiến thức, thuộc ngành đào tạo, giám sát người khác thực hiện nhiệm vụ.	x	x	x		x

2. Ma trận tương thích giữa chuẩn đầu ra CTĐT và CĐR của VQF

CĐR bậc 6 của VQF	Chuẩn đầu ra (PLOs)								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1. Kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết sâu, rộng trong phạm vi của ngành đào tạo	x		x	x	x	x	x	x	x
1.2. Kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị và pháp luật	x	x			x				x
1.3. Kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc		x		x	x	x		x	
1.4. Kiến thức về lập kế hoạch, tổ chức và giám sát các quá trình trong một lĩnh vực hoạt động cụ thể			x	x	x	x	x	x	x
1.5. Kiến thức cơ bản về quản lý, điều hành hoạt động chuyên môn		x	x		x	x	x	x	x
2.1. Kỹ năng cần thiết để có thể giải quyết các vấn đề phức tạp	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.2. Kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác		x			x		x	x	x
2.3. Kỹ năng phản biện, phê phán và sử dụng các giải pháp thay thế trong điều kiện môi trường không xác định hoặc thay đổi		x	x	x	x	x		x	x
2.4. Kỹ năng đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm		x	x	x	x	x	x	x	x

2.5. Kỹ năng truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc; chuyển tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp	x	x	x	x	x	x		x	x
2.6. Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam		x							
3.1. Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3.2. Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định		x	x	x	x	x	x	x	x
3.3. Tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân		x	x	x	x	x	x	x	x
3.4. Lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động		x	x	x	x	x	x	x	x

3. Danh mục PI và học phần cốt lõi

Các PLOs		Các chỉ số thực hiện PIs		Các HP cốt lõi		Mức đáp ứng PI
Ký hiệu	Nội dung	Ký hiệu	Nội dung	Tên HP	T C	
PLO1	Vận dụng kiến thức về lý luận chính trị, quân sự, pháp luật, các phương pháp rèn luyện sức khỏe; khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn để thực hiện nghĩa vụ công dân, phát triển cá nhân và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và lĩnh vực, ngành đào tạo	PI1.1	Vận dụng kiến thức về lý luận chính trị và pháp luật để thực hiện nghĩa vụ công dân và phát triển cá nhân	Triết học Mác-Lênin	3	M
				Kinh tế chính trị Mác - Lênin	2	M
				CNXH khoa học	2	M
				Tư tưởng HCM	2	M
				Lịch sử ĐCSVN	2	M
				Pháp luật đại cương	2	M
		PI1.2	Vận dụng kiến thức về QP-AN và GDTC để rèn luyện sức khỏe, thực hiện nghĩa vụ công dân và phát triển cá nhân	Quốc phòng & An ninh	8	M
				Giáo dục thể chất	3	M
		PI1.3	Vận dụng kiến thức về khoa học tự nhiên, công nghệ và môi trường để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và lĩnh vực, ngành đào tạo	Toán ứng dụng 1,2	5	M
				Xác suất – Thống kê	2	M
				Kỹ năng số	2	R
		PI1.4	Vận dụng kiến thức về khoa học xã hội và nhân văn để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và lĩnh vực, ngành đào tạo	Tư duy phản biện	2	R

PLO2	Vận dụng tư duy sáng tạo, kỹ năng mềm, năng lực ngoại ngữ (bậc 3/6) và năng lực số (bậc 4/8 theo Khung năng lực số) để làm việc hiệu quả, giải quyết vấn đề, tự học suốt đời và đóng góp cho cộng đồng theo định hướng phát triển bền vững.	PI2.1	Vận dụng tư duy sáng tạo và kỹ năng mềm để làm việc hiệu quả, giải quyết vấn đề và tự học suốt đời; đóng góp cho cộng đồng và phát triển bền vững	Tư duy phản biện	2	M
		PI2.2*	Vận dụng năng lực ngoại ngữ để làm việc hiệu quả, giải quyết vấn đề và tự học suốt đời; đóng góp cho cộng đồng và phát triển bền vững	Ngoại ngữ giao tiếp 1	3	M
				Ngoại ngữ giao tiếp 2	3	M
		PI2.3*	Vận dụng năng lực số để làm việc hiệu quả, giải quyết vấn đề và tự học suốt đời; đóng góp cho cộng đồng và phát triển bền vững	Ngoại ngữ học thuật 1	3	M
				Kỹ năng số	2	M
PLO3	Thiết kế và vận hành quy trình công nghệ chế biến thủy sản đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, chất lượng và an toàn thực phẩm.	PI3.1	<i>Thiết kế sơ đồ quy trình công nghệ chế biến thủy sản phù hợp với nguyên liệu và sản phẩm.</i>	Thiết kế dây chuyền công nghệ	2	R
				Quá trình và thiết bị công nghệ thực phẩm	4	M
				Công nghệ lạnh và lạnh đông thủy sản	4	M
				Công nghệ sản xuất đồ hộp thủy sản	3	M
				Công nghệ chế biến thực phẩm thủy sản	5	M
				Thủy sản đại cương	3	R
		PI3.2	<i>Lựa chọn và thiết lập các thông số công nghệ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và chất lượng.</i>	Công nghệ lạnh và lạnh đông thủy sản	4	M
				Công nghệ sản xuất đồ hộp thủy sản	3	M
				Công nghệ chế biến thực phẩm thủy sản	5	M
				Phụ gia thực phẩm	2	M
				Kỹ thuật nhiệt	3	R
		PI3.3	Vận hành quy trình chế biến đảm bảo an toàn thực phẩm và hiệu quả sản xuất.	Quá trình và thiết bị công nghệ thực phẩm	4	R
				Thực tập sản xuất 1	3	M
				Thực tập sản xuất 2	3	M
				Thực tập quản lý sản xuất	2	M
				Tổ chức và quản lý sản xuất	2	M
				An toàn và vệ sinh lao động	3	M

PLO4	Phân tích, đánh giá và giám sát chất lượng nguyên liệu và sản phẩm thủy sản theo các phương pháp tiêu chuẩn.	PI4.1	<i>Thực hiện các phương pháp phân tích, đánh giá chất lượng nguyên liệu và sản phẩm thủy sản theo tiêu chuẩn.</i>	Phân tích và đánh giá chất lượng thực phẩm	4	M
				Hóa phân tích	3	M
				Vi sinh vật ứng dụng	4	M
				Hóa sinh học ứng dụng	3	M
				Nguyên liệu thủy sản	3	M
				Thực tập sản xuất 1	3	M
				Thực tập sản xuất 2	3	M
		PI4.2	<i>Thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu chất lượng để đánh giá mức độ phù hợp của nguyên liệu và sản phẩm thủy sản.</i>	Xác suất - Thống kê	2	R
				Kỹ năng số	2	R
				Đồ án phương pháp nghiên cứu khoa học	3	M
				Ứng dụng AI và IoT trong CBTS	3	R
				Phân tích và đánh giá chất lượng thực phẩm	4	M
PLO5	Xây dựng, triển khai và đánh giá hệ thống quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm trong chế biến thủy sản.	PI5.1	<i>Xây dựng và giám sát chương trình vệ sinh trong chế biến thủy sản.</i>	Vi sinh vật ứng dụng	4	M
				Quản lý chất lượng & VSATTP	4	M
				Thực tập quản lý sản xuất	2	M
		PI5.2	<i>Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với sản phẩm/quy trình sản xuất.</i>	Quản lý chất lượng & VSATTP	4	M
				Thực tập quản lý sản xuất	2	M
		PI5.3	<i>Triển khai và giám sát việc thực hiện hệ thống quản lý chất lượng trong thực tế sản xuất.</i>	Quản lý chất lượng & VSATTP	4	M
				Ứng dụng AI và IoT trong CBTS	3	R
				Thực tập sản xuất 1	3	M
				Thực tập sản xuất 2	3	M
				Thực tập quản lý sản xuất	2	M
		PI5.4	<i>Đánh giá và đề xuất cải tiến hệ thống quản lý chất lượng trong thực tế sản xuất.</i>	Phân tích nguy cơ trong CN thực phẩm	2	R
				Thực tập sản xuất 1	3	M
				Thực tập sản xuất 2	3	M
				Thực tập quản lý sản xuất	2	M
				Đồ án tốt nghiệp	5	M
PLO6	Ứng dụng công cụ phân tích dữ liệu và công nghệ số để giám sát và hỗ trợ ra quyết	PI6.1	<i>Sử dụng công cụ số để thu thập và quản lý dữ liệu trong nghiên cứu, sản</i>	Ứng dụng AI và IoT trong CBTS	3	R
				Đồ án phương pháp nghiên cứu khoa học	3	M

	định trong nghiên cứu, sản xuất và kiểm soát chất lượng.		<i>xuất và kiểm soát chất lượng.</i>	Thực tập quản lý sản xuất	2	M
		PI6.2	<i>Phân tích dữ liệu bằng công cụ phù hợp để hỗ trợ ra quyết định trong nghiên cứu, sản xuất.</i>	Đồ án phương pháp nghiên cứu khoa học	3	M
				Ứng dụng AI và IoT trong CBTS	3	R
				Phát triển sản phẩm và kinh doanh số	4	M
				Tổ chức quản lý sản xuất	2	M
		PI6.3	<i>Ứng dụng mô hình hoặc công cụ số để giám sát và dự báo các thông số sản xuất cơ bản.</i>	Ứng dụng AI và IoT trong CBTS	3	R
PLO7	Vận hành và đánh giá hiệu quả hệ thống máy và thiết bị chế biến trong nhà máy chế biến thủy sản.	PI7.1	<i>Vận hành máy và thiết bị trong dây chuyền chế biến thủy sản.</i>	Quá trình và thiết bị công nghệ thực phẩm	4	R
				Kỹ thuật lạnh ứng dụng	3	M
				Thực tập sản xuất 1	3	M
				Thực tập sản xuất 2	3	M
				An toàn và vệ sinh lao động	3	M
		PI7.2	<i>Đánh giá hiệu quả hoạt động của máy và thiết bị trong dây chuyền chế biến thủy sản.</i>	Đồ án thiết kế dây chuyền công nghệ	2	R
				Kỹ thuật lạnh ứng dụng	3	R
				Thực tập sản xuất 1	3	M
				Thực tập sản xuất 2	3	M
		PLO8	Nghiên cứu và phát triển sản phẩm thủy sản giá trị gia tăng dựa trên nguyên liệu và công nghệ phù hợp.	PI8.1	<i>Xác định ý tưởng và yêu cầu kỹ thuật cho sản phẩm thủy sản mới hoặc cải tiến.</i>	Phát triển sản phẩm và kinh doanh số
Đồ án phương pháp nghiên cứu khoa học	3					M
Đồ án tốt nghiệp	5					M
Bao gói thực phẩm	2					R
PI8.2	<i>Thiết kế và thực hiện thí nghiệm/phát triển sản phẩm ở quy mô phòng thí nghiệm hoặc pilot.</i>			Phát triển sản phẩm và kinh doanh số	4	M
				Đồ án phương pháp nghiên cứu khoa học	3	M
				Đồ án tốt nghiệp	5	M
				Bao gói thực phẩm	2	R
PI8.3	<i>Đánh giá chất lượng sản phẩm và đề xuất hoàn thiện công thức/quy trình.</i>			Phát triển sản phẩm và kinh doanh số	4	M
				Đồ án tốt nghiệp	5	M

				Phân tích và đánh giá chất lượng thực phẩm	4	M
				Bao gói thực phẩm	2	R
PLO9	Đề xuất giải pháp sử dụng hiệu quả tài nguyên và giảm thiểu tác động môi trường; đồng thời thể hiện năng lực làm việc nhóm, thích ứng nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội.	PI9.1	<i>Đề xuất giải pháp sử dụng hiệu quả tài nguyên và giảm thiểu chất thải trong chế biến thủy sản.</i>	Công nghệ sản xuất các sản phẩm công nghiệp và nguyên liệu sinh học từ thủy sản	4	M
				Sản xuất bền vững trong chế biến thủy sản	3	R
				Nguyên liệu thủy sản	3	M
		PI9.2	<i>Đánh giá tác động môi trường của hoạt động sản xuất và đề xuất biện pháp giảm thiểu.</i>	Phát triển bền vững	2	R
				Sản xuất bền vững trong chế biến thủy sản	3	R
				Bao gói thực phẩm	2	R
		PI9.3	<i>Thể hiện kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp hiệu quả trong các nhiệm vụ học tập và nghề nghiệp.</i>	Thực tập sản xuất 1	3	M
				Thực tập sản xuất 2	3	M
				Thực tập quản lý sản xuất	2	M
		PI9.4	<i>Thể hiện ý thức trách nhiệm nghề nghiệp và khả năng thích ứng với môi trường làm việc.</i>	An toàn và vệ sinh lao động	3	M
				Thực tập sản xuất 1	3	M
				Thực tập sản xuất 2	3	M
				Thực tập quản lý sản xuất	2	M

4. Danh mục học phần thay thế

TT	HP cần thay thế (CTĐT khóa 67 về trước)			HP được thay thế (CTĐT khóa 68)			Ghi chú
	Mã HP	Tên HP	TC	Mã HP	Tên HP	TC	
I	Khối Giáo dục tổng quát						
1		Tư duy phản biện	3		Tư duy phản biện	2	Đăng ký học bổ sung các học phần tự chọn khối XHNV để tích lũy đủ số TC
		Ngoại ngữ 1 (B1.1)	4		Ngoại ngữ giao tiếp 1	3	
		Ngoại ngữ 2 (B1.2)	4		Ngoại ngữ học thuật 1	3	
		Ngoại ngữ 1 (B2.1)	4		Ngoại ngữ giao tiếp 2	3	
		Ngoại ngữ 2 (B2.2)	4		Ngoại ngữ học thuật 2	3	
2		Con người và môi trường	2		Phát triển bền vững	2	Đăng ký học bổ sung các học phần tự chọn khối Toán – Tự nhiên – Công
3		Môi trường và phát triển	2				
4		Biến đổi khí hậu	2				
5		Toán 1	3		Toán ứng dụng 1	3	
6		Toán 2	2		Toán ứng dụng 2	2	
7		Toán 3	3		Toán ứng dụng 3	3	

8		Vật lý đại cương 1	3		Vật lý ứng dụng 1	3	nghệ để tích lũy đủ số TC
9		Thực hành Vật lý ĐC 1	1				
10		Vật lý đại cương 1 + Thực hành Vật lý đại cương 1	3+ 1		Vật lý ứng dụng 1	4	
11		Vật lý đại cương 2	2		Vật lý ứng dụng 2	2	
12		Hóa học đại cương A	3		Hóa học ứng dụng A	2	
					Hóa học ứng dụng A	3	
13		Thực hành Hóa học ĐC A	1		Hóa học ứng dụng A	2	
14		Hóa học đại cương B	2		Hóa học ứng dụng B	2	
15		Sinh học đại cương A	2		Sinh học ứng dụng A	2	
					Sinh học ứng dụng A	3	
16		Thực hành Sinh học ĐC A	1		Sinh học ứng dụng A	2	
17		Tin học đại cương A	3		Kỹ năng số	2	
18		Tin học đại cương B	3				
II Khối Giáo dục chuyên nghiệp							
		Hóa lý-hóa keo	3		Hóa lý-hóa keo	2	Đăng ký học bổ sung các học phần tự chọn khối Cơ sơ ngành để tích lũy đủ số TC
		Hóa sinh học thực phẩm	4		Hóa sinh học ứng dụng	3	
		Vi sinh thực phẩm	4		Vi sinh vật ứng dụng A	4	
		Kỹ thuật thực phẩm	4		Quá trình và thiết bị công nghệ thực phẩm	4	
		Tiếng Anh chuyên ngành (Công nghệ CBTS)	2		Tiếng Anh học thuật 1	3	
		Kỹ thuật lạnh cơ sở	3		Kỹ thuật lạnh ứng dụng trong chế biến thủy sản	3	
		Kỹ thuật lạnh ứng dụng	3		Kỹ thuật lạnh ứng dụng trong chế biến thủy sản	3	
		Phụ gia thực phẩm	2		Phụ gia và chất hỗ trợ chế biến thực phẩm	2	
		Ứng dụng công nghệ thông tin trong CBTS	2		Ứng dụng AI và IoT trong chế biến Thủy sản	3	
		Vệ sinh, an toàn thực phẩm	2		Quản lý chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm	4	
		Quản lý chất lượng thực phẩm	2		Quản lý chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm	4	Đăng ký học bổ sung các học phần tự chọn khối Ngành để tích lũy đủ số TC
		Thực tập sản xuất	5		Thực tập sản xuất 1	3	
		Thực tập sản xuất	5		Thực tập sản xuất 2	3	
		Thiết bị chế biến thực phẩm	2		Quá trình và thiết bị công nghệ thực phẩm	4	
		Thực tập quản lý sản xuất	3		Thực tập quản lý sản xuất	2	
		Phát triển sản phẩm từ thủy sản	2		Phát triển sản phẩm và kinh doanh số	4	
		Đồ án Phương pháp nghiên cứu khoa học	2		Đồ án Phương pháp nghiên cứu khoa học	3	

		An toàn lao động trong công nghiệp thực phẩm	2		An toàn và vệ sinh lao động	3
		Sản xuất sạch hơn trong chế biến thủy sản	2		Sản xuất bền vững trong chế biến thủy sản	3
		Tận dụng nguyên liệu còn lại trong chế biến thủy sản	3		Công nghệ sản xuất các sản phẩm công nghiệp và nguyên liệu sinh học từ thủy sản	4
		Công nghệ chế biến rong biển	2			
		Kỹ thuật sản xuất bột cá, dầu cá	2			
		Đồ án tốt nghiệp	10		Đồ án tốt nghiệp	5
		Chuyên đề tốt nghiệp 1	5		Đồ án tốt nghiệp	5
		Chuyên đề tốt nghiệp 2	5		Đồ án tốt nghiệp	5